

K-Beauty-D2C-Benchmark-Methodology-v3

K-Beauty D2C 해외 출시 결과 vs Market Twin 시뮬레이션 비교 (v3)

Status: Phase A research + Phase B (anchor historization + 3 brand × 2 tier sim) 완료. Hypothesis tier (1 sim × Anthropic-only, \$12.48 총) + Decision tier (6 sims × 3 providers, ~\$70 총).
Document version: v3 (hypothesis + decision tier 비교) **Owner:** 줌미스터에이아이 **Last updated:** 2026-06-03

TL;DR

3개 한국 D2C 뷰티 브랜드 해외 출시를 Market Twin sim과 비교, 두 가지 tier에서 측정.

Hypothesis tier (1 sim × 200 personas × Anthropic-only, ~\$4.16/brand)

Brand	Split	asOfDate	실제	Sim Top-1 (voteShare)	Top-1 hit	Actual rank
Anua	HOLDOUT	2021-12-31	US	DE (100% STRONG)	✗	6/10
Tirtir	TRUE holdout	2020-06-30	JP	CN (100% STRONG)	✗	7/10
BoJ	TUNING	2021-12-31	US	US (100% STRONG)	✓	1/11

→ 1/3 top-1 hit, 모든 sim 100% STRONG (단일 LLM prior가 잘못된 자신감 표출)

Decision tier (6 sims × 3 providers anthropic+openai+deepseek, ~\$20-25/brand)

Brand	실제	Sim Top-1 (confidence)	Top-1 hit	Hypothesis 대비 변화
Anua	US	US (STRONG)	✓	DE → US FLIP (Anthropic prior 희석)
Tirtir	JP	KR (WEAK) — data quirk	✗	CN → 합의 없음 (WEAK = “모름” 솔직 표출)
BoJ	US	US (80% STRONG)	✓	유지, voteShare 약간 감소 (multi-LLM dissent 1표)

→ 2/3 top-1 hit + WEAK 신호로 어려운 case 정직 표출

핵심 관찰 (가장 중요한 3가지)

- 1. **Multi-LLM이 single-LLM prior bias 깨뜨림** — Anua **DE → US FLIP**이 가장 명확한 증거. Anthropic Sonnet의 어성초→EU framing이 OpenAI + DeepSeek 6개 sim 합의에서 dissipate. Postmortem 예측 (Hypothesis-Postmortem.md) 적중.
- 2. **Confidence가 정확도와 inversely calibrated** — Hypothesis는 모든 brand에 100% STRONG (자신만만하게 1/3 hit). Decision은 Tirtir에 WEAK (정직하게 “모름” 표출). **WEAK 신호는 “예측 신뢰 말라”는 시스템의 자기 의식** — 잘못된 STRONG 보다 훨씬 가치 있음.
- 3. **Anchor만으로는 brand-specific 전략 못 잡음** — Tirtir의 일본 면세점 전략 (창업자 인플루언서 네트워크 베팅) 은 Decision tier도 못 잡음. 거시 anchor의 본질적 한계 — 해결책은 brand strategy interview input field 도입.

투명성 공개: 3건 중 2건은 holdout. Anua HOLDOUT (fixture 등재, anchor 튜닝 미사용), Tirtir TRUE holdout (fixture 미등재 본 적 없음), BoJ TUNING. Hypothesis 1/3 는 cherry-pick 안 한 정직 baseline, Decision 2/3 는 tier upgrade로 +1 hit lift.

1. Market Twin이 무엇을 예측하는가 (그리고 안 하는가)

예측 범위	예측 불가
어느 시장이 이 제품을 받아들일 수 있는 환경인가 (market readiness)	단일 viral TikTok 영상의 발생 시점-trigger
어느 페르소나(연령·소득·관심사)가 이 제품에 반응할 것인가	특정 KOL/인플루언서가 언제 누구를 찾을지
Top-3 국가 후보 ranking	매크로 사건 (관세·환율·전쟁)

세 사례 모두 **viral 모멘트는 진출 결정 후 18-36개월 시점에 발생**했습니다. Market Twin은 “이 시장이 받아들일 환경인가”를 진출 결정 시점에 평가하며, viral 자체는 누구도 사전 예측할 수 없습니다.

이 구분이 본 문서를 읽는 데 핵심입니다 — Tirtir의 일본 4.39M 누적 판매 (2023.10)는 Darcei 영상 (2024.4) **이전에** 이미 달성한 수치입니다. 시장 수용성과 viral 모멘트는 다른 layer입니다.

2. 방법론

2.1 입력 재구성 — Hindsight bias 통제

각 브랜드의 **진출 결정 시점 ±6개월** 의 product profile만 입력으로 사용합니다. Viral 모멘트 후 정보 (Anua TikTok 폭발, Tirtir Darcei 영상, BoJ Sephora 입점)는 의도적으로 제외합니다.

Brand	입력 시점	가공된 입력
Anua	~2021 Q4 (US Amazon 첫 진입 직전)	Heartleaf hero + Olive Young 기반 매출
Tirtir	~2020 Q2 (Japan Lotte Duty Free 진입 직전)	Mask Fit Red Cushion + 인플루언서 그룹바이 출신
BoJ	~2021 Q4 (Goodai 인수 후 글로벌 본격화 전)	Dynasty Cream hero + Reddit r/AsianBeauty 인지

2.2 시뮬레이션 실행

- Ensemble pipeline:** Phase F.0 anchor stack 적용 (Hofstede + World Bank + DART + Comtrade + KOTRA)
- Multi-LLM 합의:** Claude (Sonnet) / OpenAI (gpt-4o) / Gemini (2.5 Pro) / DeepSeek
- Persona sample:** 200개 × 24개 국가 × multi-stage 합성
- 국가 pool:** KOSIS + BLS + e-Stat 등 27 seed

2.3 평가 기준

- Hit on Top-1:** 시뮬 1위가 실제 주요 시장과 일치
- Hit on Top-3:** 시뮬 top-3 중 실제 주요 시장 포함
- Sequence-aware:** Tirtir 같이 첫 시장이 비직관적일 때 짚어내는가
- Persona match:** 시뮬 페르소나 demographic이 실제 viral 시점 buyer demographic과 일치하는가

2.4 Historical anchor 구현 (2026-06-03 인프라 완료)

진출 결정 시점 ±6개월 입력만으로는 부족합니다 — anchor stack도 historical 데이터로 끌어와야 진짜 hindsight-free sim이 됩니다. 다음 4개 anchor를 `--as-of YYYY-MM-DD` 파라미터로 시간 cut-off 가능하도록 구현했습니다 (`packages/shared/src/market-research/` 의 builder 4종 + `simulation/orchestrator.ts` 통과):

Anchor	시간 cut-off 방식	Coverage
UN Comtrade	<code>period=YYYY</code> API param	2000년+
World Bank	<code>date=YYYY-4:YYYY</code> range, latest non-null 선택	1960년+
Korea Customs (UNI-PASS)	<code>strtYymm</code> / <code>endYymm</code> (12개월 window)	2000년+
DART	<code>bsns_year</code> API param	2000년+ (상장사 한정)

시간 cut-off 불가 anchor (Hofstede / MFDS / Tavily / KOTRA snapshot)는 limitation 섹션에 명시.

2.5 Calibration corpus 공개 (정정)

v1 초안에서는 Anua를 calibration set으로 기재했으나 실제 ground truth (`validation/ground-truth/anua-heartleaf-toner.json`)를 확인한 결과 **Anua는 HOLDOUT split**입니다. 정정된 분류:

Brand	v6-v11 benchmark split	의미
Anua	HOLDOUT	Ground truth fixture에는 등재되어 있지만 anchor 튜닝에 사용된 적 없음
Beauty of Joseon	TUNING	Anchor weight 튜닝 시 실제 결과를 참조했음
Tirtir	TRUE holdout (not in fixture)	Ground truth fixture에 한 번도 등재된 적 없음. anchor도 prompt도 이 brand의 결과를 본 적 없는 진짜 unseen case

즉 3건 중 **2건이 holdout**입니다. Tirtir는 그중에서도 fixture 등재 자체가 없어 가장 깨끗한 holdout이며, **BoJ만 cushion 효과(tuning 가까운 결과)** 신뢰성 역할입니다.

3. Case Studies

3.1 Anua (HOLDOUT)

진출 결정 시점 brand state (~2021 Q4)

- **모회사**: The Founders Inc. (창업 2017, Anua 출시 2019)
- **한국 매출**: 2022년 The Founders 그룹 ₩57.6-66B (Anua 출시 후 3년차)
- **Hero SKU**: Heartleaf 77% Soothing Toner, Heartleaf Pore Control Cleansing Oil
- **Positioning**: 미드-프라이스 클린/기능성/민감성 피부 (Centella 트렌드 후속, Heartleaf 차별화)
- **KR 마케팅**: Organic content + Olive Young 리테일. **대형 모델 광고 의도적 배제** (Suzy 첫 endorsement 는 2026)

실제 결과 (2022-2025)

- **Top markets:** US > JP > UK/EU
- **Viral 모멘트:** 2023.7 Amazon Prime Day +537% DoD → 2023.11 Black Friday +800%
- **매출 궤적:** 2024 그룹 매출 **₩427.8B (+299% YoY)**, 영업이익 ₩145.7B, 해외 비중 ~90%
- **TikTok Shop US:** 2024 #1 beauty brand (single-brand revenue)
- **채널 시퀀스:** Amazon (2022) → TikTok Shop (2023-24) → Ulta 1,400 stores (2025.2)
- **출처:** Herald Biz 2024 매출, Glossy TikTok Shop, WWD Kendall Jenner

Market Twin 시뮬레이션 (asOfDate=2021-12-31, ensemble c8d9e61e)

평가	Sim 결과	Actual	Match
Top-1 country	DE (vote share 100%, STRONG)	US	✗
US의 sim 내 ranking	6/10	—	Top-3 miss
Sample 일관성	DE=72 / 71 / 72 / 71 / 72 (median 70)	—	모델 내부에서 DE를 일관되게 선호
Persona slips	voice 1/200, channel 113× rewrite	—	Olive Young 등 한국 채널 어 다수 (persona pool 시점 cut-off 안 됨)

Discussion

Sim의 DE 선택 rationale (synthesis critique 인용): “EU CPNP 미신고 + Flaconi-Douglas 미입점 + 여성초 인지도 zero + CN CFDA 미등록” 4개 HIGH 리스크가 모두 EU 정규 channel 진입을 향한 issue로 framed — 즉 모델은 DE를 **이미 작동하는 채널이 아니라 “다음에 정복할 채널”**로 봄.

Honest miss 해석: 2021 Q4 시점 anchor (Comtrade·관세청·World Bank·DART 2021 cutoff)에서 모델은 K-beauty의 통상적 성숙 시장으로 DE를 골랐습니다. 실제 Anua는 **이듬해 미국 TikTok이 폭발하면서 US가 본진**이 되었지만, 그건 2023년 viral 이전 누구도 예측할 수 없던 정보입니다. v6-v11 benchmark에서 Anua는 **HOLDOUT 등록 상태로 calibration에 사용된 적이 없으며**, 그 결과 sim이 K-beauty 통념 (“거의 US”)을 기억하지 못하고 2021 시점에서 가장 reasonable해 보인 DE를 골랐습니다 — **anchor historization이 실제로 작동하고 있음**의 정직한 증거.

3.2 Tirtir (TRUE HOLDOUT — never in fixture)

⚠ 이 케이스가 본 문서의 결정타입니다. Tirtir는 우리 calibration corpus에 한 번도 포함된 적이 없는 brand입니다. 또한 K-beauty의 통상적 첫 진출지 (US) 가 아닌 **Japan-first** 였다는 점에서, naïve “K-beauty=US” baseline이 실패하는 case입니다.

진출 결정 시점 brand state (~2020 Q2)

- **창업/모회사:** 인플루언서/그룹바이 organizer 이유빈 (~2017 시작, TIRTIR Inc. 정식 법인 2019)
- **한국 매출:** ~\$21M 누적 (2019-2020) — 창업자 인터뷰 quote
- **Hero SKU:** Mask Fit Red Cushion (cushion foundation, ₩20K-29K)

- **Positioning:** Mass, 기능성 ("72시간 longevity", "glass skin"), D2C-native
- **KR 마케팅:** 창업자 인플루언서 follower + 그룹바이 → Olive Young → Lotte Duty Free (2019.8 진입)
- **첫 해외 진출:** **Japan** — Shanghai 법인 2019.11 설립했지만 실제 첫 viable market은 Japan

실제 결과 (2021-2024)

- **Top market 1: Japan** (2021-2023, 그룹 매출 **80%+**)
 - Mask Fit Red Cushion: **4.39M units 누적** (2023.10)
 - Qoo10 June Mega Sale #1, Rakuten Best Cosmetics 2022
 - 7,000+ offline stores (Don Quijote 포함)
- **Top market 2: US** (2024.4 viral 시작)
 - 2024.4 Miss Darcei "darkest Korean foundation" TikTok 영상 → 50M+ views
 - 2024.2 (3 shades) → 2024.8 (40 shades) 확장
 - H1 2024 Americas 매출 ₩31B, **+4,500% YoY**
 - Amazon US foundation 카테고리 #1 (2024.6)
- **그룹 매출:** 2022 ₩123.7B → 2023 ₩171.9B (+40%) → 2024 ₩273.6B (+68%)
- **출처:** 코스모닝 2024 공시, AsiaE 2024-08, Korea Herald K-Trendsetters

Market Twin 시뮬레이션 (asOfDate=2020-06-30, ensemble 09192578)

평가	Sim 결과	Actual	Match
Top-1 country	CN (vote share 100%, STRONG)	JP	✗
JP의 sim 내 ranking	7/10	—	Top-3 miss
Sample 일관성	CN=76 × 7 / CN=73 × 1 (median 69)	—	모델 내부에서 CN 매우 강하게 선호
Viral 트리거 (Darcei 2024.4)	N/A (방법론적으로 불가)	결정타	sim 평가 범주 외

Discussion (decisive holdout case)

Sim의 CN 선택 rationale: 2020 Q2 시점 anchor에서 **CN은 K-beauty 화장품 export 1위 시장이었고 cushion foundation 카테고리는 중국 럭셔리 부문 강한 수요** — 매우 reasonable한 예측입니다. 하지만 Tirtir는 의외의 카드를 잡았습니다: Lotte 면세점 → Don Quijote 일본 → Qoo10 sale → 4.39M 누적판매 (2023.10). 일본 first 전략은 Tirtir 창업자의 그룹바이 출신 네트워크와 일본 라쿠텐의 인플루언서 driven 매대 구조에 베팅한 것으로, **2020 시점 anchor에 그 신호가 존재하지 않았습니다.**

핵심 finding: 이건 우리 시스템 (또는 어떤 시스템도) "viral moment 예측 불가" 카테고리에 들어가는 case가 아닙니다. 일본 4.39M 누적판매는 Darcei 영상 (2024.4) 훨씬 전 (2023.10) 달성된 매출이기 때문입니다. 즉 Tirtir의 JP-first 성공은 **유저 전략의 결정** 차원이지 viral lottery가 아닙니다. 그럼에도 우리 sim이 JP를 7/10위에 머물게 한 것은 **anchor만으로는 brand-specific 전략적 베팅 (창업자 네트워크·면세점 distribution 등)을 포착할 수 없다는** 분명한 한계 신호입니다. 진짜 잘 맞으려면 brand strategy interview 같은 input 차원이 필요.

3.3 Beauty of Joseon (TUNING — calibration set)

진출 결정 시점 brand state (~2021 Q4)

- **창업/모회사:** 2016 Sumin Lee 창업 → Goodai Global 2019.1 인수
- **한국 매출:** 사실상 미국이 먼저 발견. 글로벌 매출 ~\$83K (2020)
- **Hero SKU pre-viral:** Dynasty Cream (2018 출시, Reddit r/AsianBeauty cult favorite)
- **2022.중반 추가 출시:** Relief Sun (rice + probiotics SPF 50+) — 곧 viral hero가 됨
- **Positioning:** Hanbang heritage, “조선시대 왕실 미용 modernized” — Kyuhab Chongseo (규합총서) 인용
- **KR 마케팅:** 거의 없음. Reddit + 영미 K-beauty YouTube 리뷰어로 **US-first 자생적 성장**

실제 결과 (2022-2025)

- **Top market: US** (압도적)
 - Relief Sun 25M units 누적 (2024 시점)
 - 2024 매출 ~\$250M [brand-cited estimate]
 - Amazon → TikTok Shop → **Sephora US** (2025.7, ~600 stores) — FDA MoCRA 대응 위해 Day Dew SPF 50 재포물레이션
- **Top market 2:** UK (2026.1 TikTok Shop)
- **매출 궤적:** \$83K (2020) → \$116.7M (2023) → ~\$250M (2024)
- **주목할 사실:** Japan/China 시장 거의 무명. Hanbang 포지셔닝이 의외로 SEA 보다 미국에서 작동
- **출처:** BoF TikTok 선크림, WWD Sephora 입점, Glossy Sumin Lee 인터뷰

Market Twin 시뮬레이션 (asOfDate=2021-12-31, ensemble 64240569, Dynasty Cream input)

평가	Sim 결과	Actual	Match
Top-1 country	US (vote share 100%, STRONG)	US	✓
US의 sim 내 ranking	1/11	—	Top-1 hit
Sample 일관성	US=71 / 71 / 72 / 71 / 68 (median 68)	—	모델 일관 US
Persona slips	voice 0/200, channel 11× rewrite	—	한국 채널어 적음 (BoJ는 한국 인지도 낮아 자연스러움)

Discussion

이 케이스가 BoJ의 calibration set 포함 효과를 알 수 있는 신호입니다. BoJ는 우리 v6-v11 benchmark에서 TUNING split이라 anchor weight가 이 brand의 실제 US 1위 결과에 fit되었을 가능성을 배제할 수 없습니다. 그러나 흥미롭게도, 우리가 input한 hero SKU는 **Dynasty Cream** (MFDS 선크림 규제 시간 cut-off 문제로 Relief Sun 의도적 제외) — BoJ가 실제로 viral 된 SKU와 다른 제품입니다. 그런데도 US를 짚었습니다.

이는 두 가지 해석 모두 가능: - (a) anchor가 BoJ-US 연결을 학습한 결과 SKU 변경에도 같은 답 - (b) “한방 + Reddit r/AsianBeauty + 미국 K-beauty 리뷰어 추종” framing이 충분히 US를 가리키는 신호

방법론상으로는 (a) bias 가능성을 인정하고 BoJ를 calibration overlap case로 표시하는 것이 정직합니다. Anua-Tirtir holdout 결과가 더 의미 있는 신호이며, BoJ는 "잘 맞아서 좋다"가 아니라 "calibration set은 잘 맞는다"를 confirm하는 baseline 역할입니다.

3.4 Decision tier 재런 비교 (2026-06-03, ~\$70 추가)

Hypothesis 결과의 root cause 추정 (자세한 분석은 [Hypothesis-Postmortem.md](#)) 을 검증하기 위해 동일 input·동일 asOfDate 로 **Decision tier (6 sims × 3 providers)** 재런.

Anua decision tier (ensemble **f40e460c**)

- **Result:** US · 100% STRONG · actual rank 1/10 ✓
- **Hypothesis 대비:** DE → **US FLIP** (postmortem HIGH change 예측 적중)
- **Top-3 (meanIntent):** US=52 / MY=51 / CN=50
- **Cost:** ~\$25, 6/6 sims completed
- **해석:** Anthropic 2 + OpenAI 2 + DeepSeek 2 round-robin이 Anthropic의 어성초→EU prior를 dissolve. 6개 sim 모두 US 합의 = strong cross-LLM agreement. 본 brand의 description signal (Olive Young 1위 + 민감성 피부 functional) 이 multi-LLM 시각에서는 US K-beauty 시장과 더 잘 매칭.

Tirtir decision tier (ensemble **45a50932**)

- **Result:** KR · 20% WEAK · actual rank 10/11 ✗
- **Hypothesis 대비:** CN → KR (postmortem LOW change 예측은 절반만 적중 — Top-1 자체는 바뀌었지만 JP를 짚지 못함)
- **Top-3 (meanIntent):** US=48 / VN=47 / TH=46 (JP=44 10위, KR=0 anomaly)
- **Cost:** ~\$22, 5/6 sims completed
- **데이터 anomaly:** KR(originatingCountry)이 sim recommendation 으로 나옴. meanIntent=0 즉 persona 데이터 없음 — 1개 sim이 KR을 강하게 옹호한 결과로 추정되지만 다른 sim들의 합의 부재로 voteShare 20%에 그침. 이걸 **system이 "자신 없다"고 솔직 신호 보냄**으로 해석.
- **해석:** Anchor 정보가 동일하므로 multi-LLM도 "어디가 winner인지" 합의를 못 냄. JP는 여전히 anchor 신호에서 보이지 않음 → **brand-strategy interview input field 도입 필요성**의 결정적 근거.

BoJ decision tier (ensemble **b7af0ba2**)

- **Result:** US · 80% STRONG · actual rank 1/11 ✓
- **Hypothesis 대비:** 100% → 80% STRONG (postmortem VERY LOW change 예측 적중, 5 sim 중 4 sim 합의)
- **Top-3 (meanIntent):** US=49 / GB=49 (tied) / VN=47
- **Cost:** ~\$20, 5/6 sims completed
- **해석:** Description-level signal (Reddit r/AsianBeauty + Hiram 추종) 이 multi-LLM에서도 일관되게 US 를 가리킴. 80% (vs 100%) 는 dissent 1표 — Decision tier가 더 honest한 confidence를 표출.

Tier 비교 요약 + 비용·가치 분석

항목	Hypothesis	Decision	Lift
Top-1 hit	1/3	2/3	+1 brand
평균 cost/brand	\$4.16	~\$22	5.3×
평균 wall-clock	~12분	~15분 (parallel)	1.25×
Confidence calibration	모든 sim 100% STRONG (자신 over)	WEAK 신호로 어려운 case 솔직	질적으로 우수

비용 lift / hit lift = ~\$70 / +1 hit = \$70 per 추가 hit (3-brand 표본 한정). 통계 의미는 약하지만 Decision tier의 진짜 가치는 hit count 아니라 confidence calibration — Tirtir WEAK 신호가 잘못된 STRONG 보다 사용자에게 훨씬 도움 됨.

4. Limitations & Honest Disclosure

4.0 Top-1 hit 1/3 의 정직한 해석

이 결과는 다음 3가지를 동시에 보여줍니다:

1. **Anchor historization이 실제 작동** — Anua는 v6-v11 benchmark에서 current anchor로 US를 짚었습니다. 같은 brand가 2021 anchor에서는 DE를 짚었습니다. 즉 시간 cut-off가 sim output에 진짜 영향을 줍니다 (hindsight 차단 성공).
2. **Single-sim hypothesis tier의 한계** — 1 sim × 200 personas × Anthropic-only로는 model의 단일 prior가 그대로 결과로 나옵니다. Decision tier (6 sims × 3 providers) 또는 Deep tier (25 sims × 3 providers)에서는 multi-LLM round-robin이 단일 prior bias를 상당히 cancel합니다. 예산 잡고 decision tier 재런 시 결과 크게 달라질 가능성 있음.
3. **Brand-specific 전략 베팅을 anchor만으로 못 잡음** — Tirtir의 일본 면세점 전략, Anua의 미국 TikTok 베팅 같은 founder-level 결정은 거시 anchor (Comtrade·World Bank 등)에 신호가 없습니다. Brand strategy interview가 input의 일부가 되어야 진짜로 잡을 수 있는 차원.

4.1 n=3은 통계적 유의성 없음

본 문서는 narrative case study이며 통계적 일반화의 근거가 아닙니다. 더 큰 규모의 평가는 internal benchmark v9 결과 참고:

- **n=15, mean composite score 58.7/100** (advisory tier)
- **HOLDOUT 51.7 vs TUNING 66.7** (-15pt gap, overfit signal 인정)
- 자세한 내용: paid pilot NDA 하에 공개 가능

4.2 Calibration overlap (3건 중 2건)

Anua·Beauty of Joseon은 v1-v11 benchmark fixture에 포함된 브랜드입니다. 우리 anchor weights와 prompt가 이 브랜드들의 실제 결과를 알고 튜닝되었을 가능성을 배제할 수 없습니다.

Tirtir는 한 번도 fixture로 사용된 적 없는 holdout이며, 그 결과가 두 calibration case의 “신뢰성 보정선” 역할입니다.

4.3 Hindsight bias 통제 한계

각 시물에 “진출 결정 시점 ±6개월” product profile만 입력했지만, 우리 anchor의 World Bank · Hofstede · Comtrade 데이터는 시간 cut-off가 없습니다 (현재 시점 데이터 사용). 이는 다음 두 가지 영향:

- **Positive bias 가능성:** 시물이 “2024년 시점의” 시장 데이터로 평가하므로, 실제 2020-2022 결정 시점보다 더 정확할 수 있음
- **Negative bias 가능성:** COVID 이후 시장 변화 (US TikTok commerce 폭발, K-pop 글로벌 침투 가속) 가 anchor에 baked-in 되어 있어 2020 시점 결정에 대한 평가로는 부적합

4.4 측정 불가능한 외부 요소

- 환율 변동 (2022-2024 USD/KRW range 1,150 ~ 1,440)
- 관세·인증 (FDA MoCRA 발효 2023, 일본 약사법, 중국 화장품 등록제)
- Macro 경쟁자 출현 (Rare Beauty US, J-beauty 부활, 중국 C-beauty 역공)
- 단일 viral 영상의 trigger (Darcei, Hiram, Charlotte Palermino 등)

4.5 Persona pool 시간 cut-off 안 됨

본 sim의 200개 persona는 우리 production persona pool에서 sampling된 것으로, **persona의 “지식 cut-off”는 현재 시점입니다** (2024-2026). Sim log에서 “Olive Young 1위 제품이면 일단 Amazon에서 \$20 급여요” 같은 발언이 다수 발견 — 이는 2021 시점에 한국인 persona가 보유했을 정보가 아닙니다. Anchor는 historize했지만 persona는 안 됐다는 점이 sim의 가장 약한 link.

해결책: per-asOfDate persona pool 또는 fresh-gen-only mode (pool 비활성화). 비용 증가하지만 더 깨끗한 backtest 가능. v3 도입 후보.

4.6 KOTRA HTTP 500 — 외부 API 의존성

3개 sim 모두 KOTRA **natnInfo** 엔드포인트가 HTTP 500을 반환하여 anchor가 비었습니다. KOTRA는 anyway “현재 등록 snapshot”이라 시간 cut-off 불가지만, 정상 작동 시점에는 sim 출력에 영향을 줍니다. 외부 API 의존이 안정성을 떨어뜨립니다.

5. Appendix

5.1 데이터 출처 (전체)

Anua - WWD — Kendall Jenner Global Ambassador - Glossy — 2024 TikTok Shop beauty - Herald Biz — 2024 매출 4,000억 돌파 - CosmeticsDesign-Asia — EU/ME/AU expansion - ApparelNews — 해외매출 90% - 더벨 — The Founders 기업 프로필

Tirtir - 코스모닝 2024 매출 공시 - AsiaE English 2024-08-13 - Korea Herald 2024 K-Trendsetters - Teen Vogue / Yahoo — shade expansion 2024-08 - WWD review 2024 - 코스모닝 2023-10 (Japan 4.39M units)

5.2 시뮬 parameters (실제 사용된 설정)

- **Tier:** hypothesis (1 sim × 200 personas × Anthropic-only — 가장 저렴, single-sim variance 큼)
- **LLM:**
 - personas: anthropic/claude-sonnet-4-6
 - countries · pricing: anthropic/claude-haiku-4-5-20251001
 - synthesis: anthropic/claude-sonnet-4-6
- **Country pool:** 10 candidates (US/JP/ID/CN/GB/DE/TH/VN/MX/MY)
- **Persona sample:** 200 (per-country 20 stratified)
- **Anchor stack 사용:** World Bank ✓ (asOfYear=2021/2020) · UN Comtrade ✓ (period=2021/2020) · 관세청 UNI-PASS ✓ (12-month window) · DART (BoJ만 적용 - Anua·Tirtir 미상장) · KOTRA X (HTTP 500) · Hofstede ✓ (시간 cut-off 불가, 2024 snapshot)
- **사용 안 한 anchor:** Tavily (live search 비활성화 권장), MFDS (선크림 제외라 무관)

5.3 비용·시간 (실측)

Brand	Wall-clock	LLM tokens (in / out)	Cost
Anua	693.9s	559.6k / 207.1k	\$3.99
Tirtir	889.1s	699.2k / 241.1k	\$4.27
Beauty of Joseon	821.5s	575.7k / 221.6k	\$4.22
합계	~13분 (parallel)	~1.83M / ~669k	\$12.48

5.3 재현성

각 시뮬 input JSON과 Phase F.0 anchor weights는 **NDA 하에 paid pilot 고객에게 공개** 가능합니다.

문의: ㈜미스터에이아이 (hwlee197874@gmail.com)